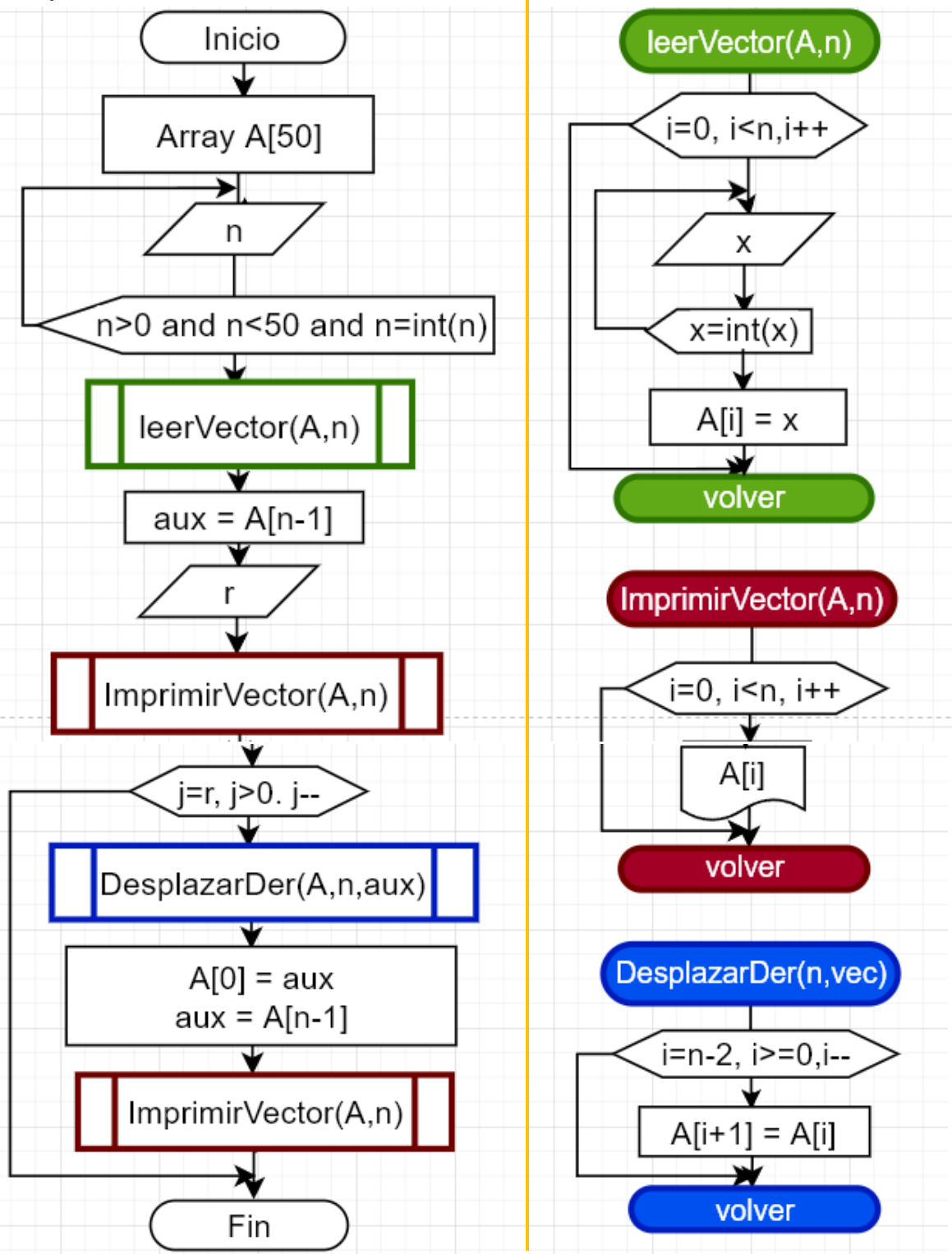


P17: DESPLAZAMIENTO EN VECTORES

P17: Alex Choque V.

C.I.: 13183020

1. Rotar los elementos de un vector r veces en el sentido que dice el ejemplo, mostrar el vector en cada rotación.



```

//Ejercicio 1
Scanner leer = new Scanner(System.in);
int aux, r, n;
int A[] = new int[50];
do {
    n = leer.nextInt();
}while(n<=0 || n>50);
leerVector(A, n);
aux = A[n-1];
System.out.println("Ingrese las veces a rotar");
r = leer.nextInt();
ImprimirVector(A, n);
System.out.println();
for (int j=r; j>0; j--) {
    DesplazarDerecha(n, A, aux);
    A[0] = aux;
    aux = A[n-1];
    System.out.println();
    ImprimirVector(A, n);
}
private static void DesplazarDerecha(int n, int[] A, int aux) {
    for (int i=n-2; i>=0; i--) {
        A[i+1] = A[i];
    }
}
private static void leerVector(int[] A, int n) {
    Scanner leer = new Scanner(System.in);
    for (int i=0; i<n; i++) {
        int x = leer.nextInt();
        A[i]=x;
    }
}
private static void ImprimirVector(int[] A, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        System.out.print(A[i]+" ");
    }
}

```

9
6 gram Files\Java\jdk-18.0.1\bin\javaw.exe

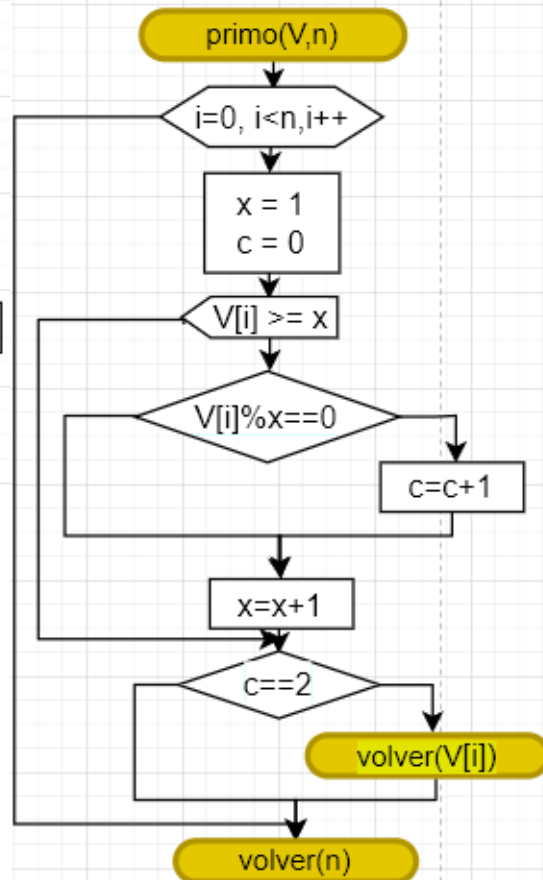
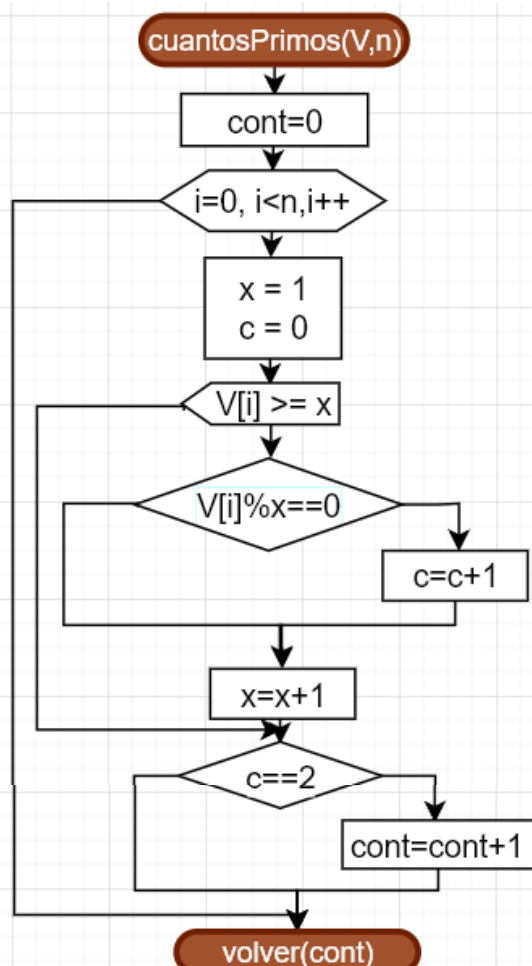
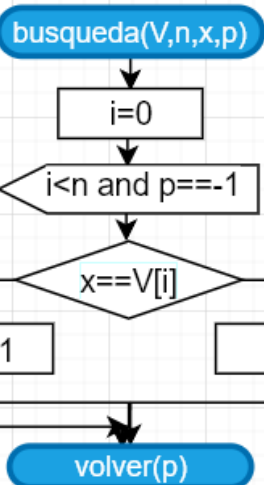
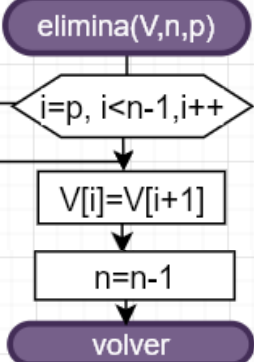
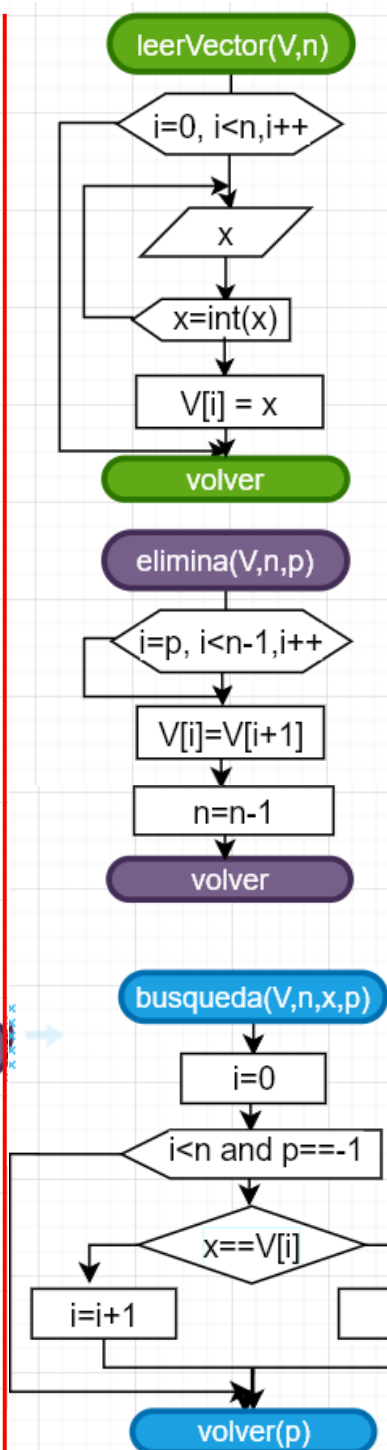
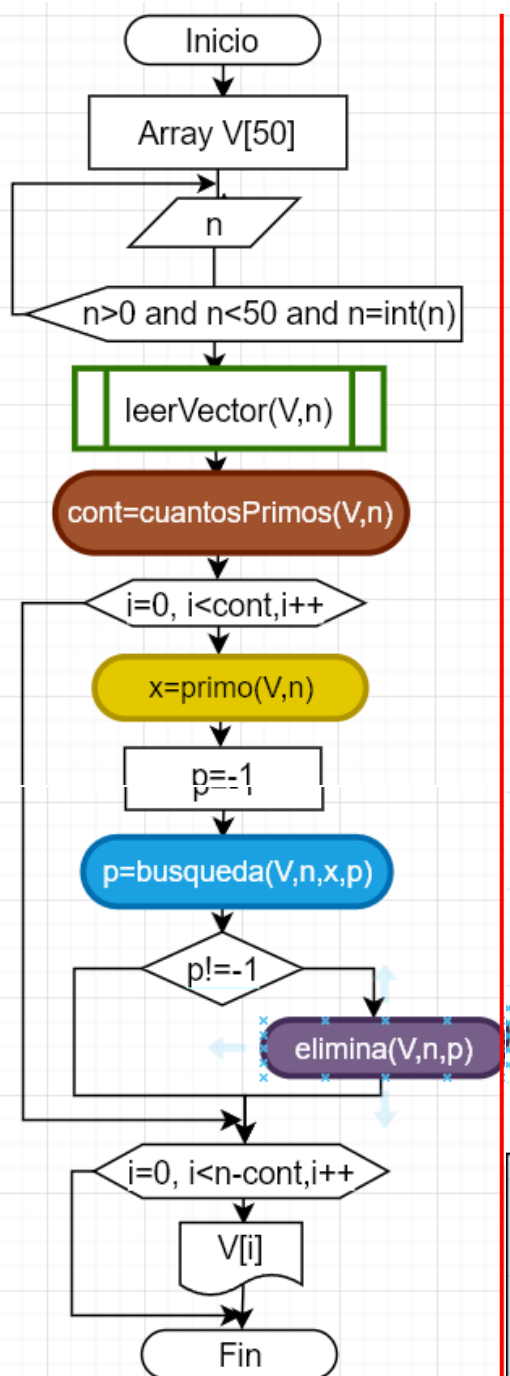
```

71
9
12
25
3
18
11
33
Ingrese las veces a rotar
3
6 71 9 12 25 3 18 11 33

33 6 71 9 12 25 3 18 11
11 33 6 71 9 12 25 3 18
18 11 33 6 71 9 12 25 3

```

2.- Se tiene un vector de tamaño n con elementos enteros positivos, eliminar del vector todos los elementos primos.



```

Scanner leer = new Scanner(System.in);
int V[] = new int[50];
int n;
do {
    n = leer.nextInt();
}while(n<=0 || n>50);
LeerVector(V, n);
System.out.println("Respuesta");
for(int i=0; i<n; i++) {
    System.out.print(V[i]+" ");
}
System.out.println();
int cont=cuantosPrimos(V, n);
for(int i=0; i<cont; i++) {
    int x = primo(V, n);
    int p=-1;
    p = busqueda(V, n, x, p);
    if(p!=-1)
        elimina(V, n, p);
}
for(int i=0; i<n-cont; i++)
    System.out.print(V[i]+" ");
}

public static int cuantosPrimos(int[] V, int n) {
    int cont=0;
    for(int i=0; i<n; i++) {
        int x = 1;
        int c = 0;
        while(V[i]>=x) {
            if(V[i]%x==0)
                c = c + 1;
            x = x + 1;
        }
        if(c==2)
            cont=cont+1;
    }
    return cont;
}

private static int primo(int[] V, int n) {
    for(int i=0; i<n; i++) {
        int x = 1;
        int c = 0;
        while(V[i]>=x) {
            if(V[i]%x==0)
                c = c + 1;
            x = x + 1;
        }
        if(c==2){
            return V[i];
        }
    }
}

```

```

        return n;
    }
    private static void leerVector(int[] V, int n) {
        Scanner leer = new Scanner(System.in);
        int x;
        for(int i=0; i<n; i++) {
            do {
                x = leer.nextInt();
            }while(x<=0);
            V[i]=x;
        }
    }
    private static int busqueda(int[] V, int n, int x, int p) {
        int i=0;
        while(i<n && p==-1) {
            if(x==V[i]) {
                p=i;
            }else {
                i=i+1;
            }
        }
        return p;}
    private static void elimina(int[] V, int n, int p) {
        for(int i=p; i<n-1; i++) {
            V[i]=V[i+1];
        }
        n = n - 1;}
}

```

```

8
15
11
8
3
17
31
20
9
Respuesta
15 11 8 3 17 31 20 9
15 8 20 9

```

3.- Se tienen dos vectores A y B de diferente tamaño, ambos ordenados descendentemente, obtener el vector A también ordenado descendentemente y se encuentra intercalado con los elementos del vector B. Usar el método de MEZCLA o MERGE, no usar ningún método de ordenación.

```
// Ejercicio 3
int A[] = new int[100];
int B[] = new int[100];
int C[] = new int[200];
int m;
int n;
Scanner leer = new Scanner(System.in);
do {
    m = leer.nextInt();
}while (m>100 || m<=0);
do {
    n = leer.nextInt();
}while (n>100 || n<=0);
leerVector(A, m);
leerVector(B, n);
int i=0; int j=0; int k=0;
while(i<m && j<n) {
    if(A[i]<B[j]) {
        C[k]=B[j];
        k=k+1;
        C[k]=A[i];
        i=i+1;
        j=j+1;
    }else {
        C[k]=A[j];
        k=k+1;
        C[k]=B[i];
        j=j+1;
        i=i+1;
    }
    k=k+1;
}
for(i=0; i<n+m; i++){
    System.out.print(C[i]+" ");
}
private static void leerVector(int[] A, int n) {
    for(int i=0; i<n; i++) {
        Scanner leer = new Scanner(System.in);
        int x;
        do {
            x=leer.nextInt();
        }while(x<=0);

        A[i]=x;
    }
}
```

<terminated> mezcla_de_vectores_1 [Java Ap
5
5
50
42
34
23
17
75
41
39
27
11
75 50 42 41 39 34 27 23 17 11